Кошторис будівництва під ключ — СЕС і УЗЕ 3 × Golen LES-H20, ТОВ МК «Антарес»

Дах цеху + модулі на місці ліхтарів + склад. Перерахунок 27.10.2026, $ без ПДВ. Основа — кошторис 26.10 «варіант 1» (1 925 модулів), колонка «Було 26.10» — для порівняння. E-Systems.

2 112 модулів
дах 1 639 + ліхтарі 297 + склад 176 (було 1 925)

1 541,76 кВтп
192 стрінги, щитів PV 7/1 — 30 + 1 запасний

1 449 097 $
під ключ без ПДВ (було 1 411 493 $)

1 738 917 $
з ПДВ 20 % (з пільгою «245» — 1 593 454 $)

940 $/кВтп
без ПДВ (було 1 004 $/кВтп)

Підсумок за розділами, $

Розділ	27.10	Було 26.10	Різниця
Закупівля в Китаї	827 220	804 000	+23 220
Комісія	41 361	40 200	+1 161
Доставка і мито	92 852	92 320	+532
Купуємо в Україні	99 241	100 430	−1 189
Роботи, фундаменти, EMS	127 110	120 012	+7 098
Запас і винагорода	261 313	254 531	+6 782
Собівартість (1–5)	**1 187 785**	**1 156 962**	**+30 823**
Разом під ключ без ПДВ	**1 449 097**	**1 411 493**	**+37 604**

Що змінилося проти 26.10

- Модулі: +297 на місці ліхтарів (вертикально, каркас ≈13°), дах цеху 1 749 → 1 639 (варіант А, v3), склад 176 без змін; до замовлення 2 155 шт. (+2 %).
- Кріплення на ліхтарях — окремою позицією 1.3.2 (рейки 830 м, притиски 629, кронштейни 560); кріплення даху і склад — пропорційно модулям.
- Стрінгів 175 → 192, щитів PV 26 → 30 робочих (по 1 на ліхтар) + 1 запасний; кабелі DC, лотки, лінії Al — пропорційно.
- Баластних блоків менше (6 583 → 6 227): на ліхтарях модулі кріпляться до каркаса без баласту.
- Роботи — за потужністю 50 $/кВт (+6 825 $), механізація — пропорційно модулям.
- Поз. 5.10 «розбирання скління ліхтарів і нова покрівля прорізу» (≈674 м²) — у кошторисі 0 до отримання ціни.

Кошторис по позиціях

№	Позиція	Од.	К-сть	Ціна, $	Сума, $	Було 26.10	Підстава
1. Закупівля в Китаї, FOB (на основі КП ES-261026-01)							
1.1	Накопичувачі Golen LES-H20-1205W500C-PS, 3 × 190 000	компл	1	570 000	**570 000**	570 000	пільга «245»: 0 %, без ПДВ. Перевірити в Golen допустиму потужність PV на контейнер: було 468, стане 514 кВтп
1.2	Фотомодулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730, з виводами 1,2–1,4 м	шт	2 155	73	**157 315**	143 372	модулі × 1,02; 73 $ (КП 26.10); пільга «245»
1.3.1	Кріплення даху цеху і складу: лаги, гільзи, шпильки, профілі, кутники, притиски, метизи	компл	1	20 271	**20 271**	21 500	КП 26.10 21 500 $ пропорційно модулям даху і складу (1 815 / 1 925)
1.3.2	Кріплення на місці ліхтарів: рейки, притиски, кронштейни	компл	1	2 555	**2 555**	—	аркуш «Ліхтарі»
1.4	Кабелі DC 1×6, MC4, подовжувачі, металорукав	компл	1	11 520	**11 520**	10 500	КП 26.10 пропорційно стрінгам (192 / 175)
1.5	Щити PV 7/1 (робочі + 1 запасний), шафи вводу ШВ — 3, RS485	компл	1	16 283	**16 283**	14 500	КП 26.10 + щити на ліхтарях (1 на ліхтар)
1.6	Лінії Al 120/185/240, Cu 50, наконечники	компл	1	30 378	**30 378**	26 328	КП 26.10 пропорційно робочим щитам (30 / 26); траси від торців ліхтарів — уточнити
1.7	Лотки, кришки, фасонні, траверси, кріплення	компл	1	12 398	**12 398**	11 300	КП 26.10 пропорційно стрінгам
1.8	Блискавкозахист: ПЗІП, провідники, затискачі	компл	1	2 400	**2 400**	2 400	КП 26.10; каркаси на ліхтарях приєднати до мережі БЗ
1.9	Підключення УЗЕ: шафи ЩР-УЗЕ(АС), наконечники АС, заземлення, зв'язок	компл	1	4 100	**4 100**	4 100	КП 26.10
	Разом закупівля в Китаї				**827 220**	**804 000**	
2. Наша комісія — супровід замовлення за договором комісії							
2.1	Комісія від закупівлі в Китаї		5 %		**41 361**	40 200	5 %: 70 % одразу, 30 % після прибуття
	Разом комісія				**41 361**	**40 200**	

3. Доставка до об'єкта, страхування, митне оформлення, мито							
3.1	Контейнери УЗЕ Golen: море, авто, страхування, митне оформлення	конт.	3	15 000	**45 000**	45 000	по 15 000 $
3.2	Контейнери 40'HQ з модулями	конт.	4	7 000	**28 000**	28 000	модулі по 594 у 40'HQ
3.3	Контейнери 40'HQ з кріпленням, кабелями, щитами, лотками	конт.	2	7 000	**14 000**	14 000	33,7 т, 90 м³ (26.10); рейки ліхтарів ≈1 т — вміщаються
3.4	Страхування вантажу, крім УЗЕ		0,3 %		**772**	702	від вартості товару
3.5	Митний брокер, декларації	компл	1	240	**240**	240	
3.6	Мито на товари, крім модулів і УЗЕ (пільга «245»)				**4 841**	4 378	ставки за кодами УКТ ЗЕД; база — митна вартість з доставкою
	Разом доставка і мито				**92 852**	**92 320**	
4. Купуємо в Україні							
4.1	Баластний блок 300×300×60 з муфтою і матом — під лаги і кінці лаг	шт	4 457				Том 3 КМ (4 756 на 1 749 модулів даху) пропорційно модулям даху
4.2	Баластний блок — під крайні профілі	шт	795				те саме
4.3	Баластний блок — опори лотків	шт	821				Том 3 КМ
4.4	Баластний блок — рами щитів PV на даху (23 × 4)	шт	92				щити на ліхтарях — на каркасі, без баласту
4.5	Баластні блоки до замовлення, +1 %	шт	6 227	3	**18 681**	19 749	3 $ за блок
4.6	Кабель ВВГнг 1×120 мм², мідь — АС контейнери → ТП-5913	м	2 536,38	21,75	**55 166**	55 166	Том 8: 2 305,8 м + 10 %
4.7	Кабель ВВГнг 1×95 мм², мідь — N і PE	м	845,46	17,22	**14 559**	14 559	Том 8: 768,6 м + 10 %
4.8	Анкер від сповзання вздовж ліхтарів	шт	194	44,99	**8 728**	8 728	Том 3 КМ; SikaRoof Anchor 250
4.9	Доставка матеріалів України на об'єкт	компл	1	2 107	**2 107**	2 228	кошторис 26.10 пропорційно блокам
	Разом купуємо в Україні				**99 241**	**100 430**	
5. Роботи, фундаменти, EMS							
5.1	Встановлення і наладка СЕС, електромонтажні роботи DC і AC	кВтп	1 541,76	50	**77 088**	70 263	50 $/кВт
5.2	Механізація: автокран і автовишка	компл	1	3 080	**3 080**	2 807	кошторис 26.10 пропорційно модулям
5.3	Фундаменти Фп-1 і майданчики обслуговування, 3 шт.	компл	1	10 519	**10 519**	10 519	Том 8
5.4	Заземлення контейнерів	компл	1	1 497	**1 497**	1 497	Том 8
5.5	Кабельні траси на ділянці	компл	1	5 453	**5 453**	5 453	Том 8
5.6	Прохід кабелів крізь стіну ТП-5913	компл	1	414	**414**	414	Том 8
5.7	Встановлення контейнерів	компл	1	1 475	**1 475**	1 475	Том 8
5.8	Витратні матеріали, ЗІЗ, вивезення упаковки	компл	1	2 584	**2 584**	2 584	Том 8
5.9	EMS об'єкта (E-Systems)	компл	1	25 000	**25 000**	25 000	рішення власника
5.10	Розбирання скління ліхтарів і нова покрівля прорізу	м²	674	0	**0**	—	ціни немає в даних — вписати на аркуші «Параметри»
	Разом роботи, фундаменти, EMS				**127 110**	**120 012**	
	СОБІВАРТІСТЬ (розділи 1–5)				**1 187 785**	**1 156 962**	
6. Запас і винагорода генпідрядника							
6.1	Запас		4 %		**47 511**	46 278	4 % від собівартості
6.2	Винагорода генпідрядника		18 %		**213 801**	208 253	18 % від собівартості, без запасу

Разом запас і винагорода	**261 313**	**254 531**
РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ без ПДВ	**1 449 097**	**1 411 493**
ПДВ 20 % на всю суму	289 819	282 299
РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ	**1 738 917**	**1 693 792**
ПДВ 20 %, якщо модулі й накопичувачі ввозяться на замовника за пільгою «245»	144 356	139 624
РАЗОМ ПІД КЛЮЧ, $ з ПДВ (з пільгою «245»)	**1 593 454**	**1 551 117**
На 1 кВтп СЕС, $ без ПДВ	**940**	**1 004**

Не входить: вартість розбирання скління ліхтарів і нової покрівлі прорізу (поз. 5.10 — 0, поки немає ціни); підсилення каркаса ліхтарів за КМ; освітлення цеху замість ліхтарів; фасадні модулі (429 шт., окремо).

Розділи закупівлі в Китаї в кошторисі 26.10 задано сумами, тому кріплення даху, кабелі DC, лотки й лінії перераховано пропорційно (модулям даху і складу, стрінгам, щитам); точні кількості — після оновлення КМ і ЕП під розкладку 27.10.

Модулі: дах цеху 1 639 (варіант A, v3) + на місці ліхтарів 297 (вертикально, каркас ≈13°) + склад 176 = 2 112 шт., 1 541,76 кВтп; стрінгів 192; щитів PV 7/1 — 30 робочих + 1 запасний.

Кріплення модулів на місці ліхтарів (поз. 1.3.2)

Вертикально, 1 ряд модулів на схил, 2 рейки вздовж ліхтаря на схил — у зоні притисків ZNSHINE (540 мм від торців модуля). Ціни — КП 26.10 (профіль 41×41 — 1,35 $/м, притиск — 0,50 $), кронштейн — 2 $, крок 1,5 м до замірів каркаса.

№	Позиція	Од.	За розкладкою	Запас	До замовлення	Ціна, $	Сума, $	Підстава
Л.1	Рейка — профіль 41×41, уздовж ліхтаря, по 2 на схил	м	789,90	5 %	**830**	1,35	**1 120,5**	16 рейок; ряд модулів + 0,1 м з кожного кінця
Л.2	Притиск середній Al 6005-T6 (спільний на 2 модулі)	шт	578	3 %	**596**	0,50	**298,0**	2 рейки × (модулів у ряду − 1)
Л.3	Притиск кінцевий Al 6005-T6	шт	32	3 %	**33**	0,50	**16,5**	2 рейки × 2 кінці ряду
Л.4	Кронштейн рейки до балки каркаса (кутник з болтами)	шт	543	3 %	**560**	2,00	**1 120,0**	крок кронштейнів — за кроком поперечних балок (виміряти); ціна — оцінка
	Разом кріплення на ліхтарях						**2 555**	

Специфікація замовлення в Китаї — що змінюється проти 26.10

Решта позицій специфікації 26.10 (117 позицій, 1 925 модулів) — без змін. Пропорційні кількості — до оновлення КМ і ЕП під розкладку 27.10.

Позиція	Од.	Було 26.10	Стає	Як пораховано	Уточнити
Модулі ZNSHINE ZXN8-BD132-730, виводи 1,2–1,4 м	шт	1 964	**2 155**	2 112 × 1,02	доплата за виводи — Golen
Щит PV 7/1	шт	27	**31**	дах і склад 26 + ліхтарі 4 (по 1 на ліхтар) + 1 запасний	місце щита біля торця ліхтаря
MC4 на корпусах щитів	пар	189	**217**	7 на щит	
MC4 на кабелях	пар	595	**653**	пропорційно стрінгам	
Кабель 1×6 мм² (червоний / чорний)	м	4 500 / 5 000	**5 000 / 5 500**	пропорційно стрінгам, барабани по 500 м	траси від торців ліхтарів до щитів
Металорукав	м	850	**950**	пропорційно стрінгам	
Лінії Al 120 / 185 / 240 мм²	м	942 / 3 214 / 3 532	**1 087 / 3 708 / 4 075**	пропорційно робочим щитам 30 / 26	траси 4 нових ліній — у ЕП
Гільзи лаг	шт	1 990	**1 865**	пропорційно модулям даху 1 639 / 1 749	КМ
Шпильки M10 права / ліва різьба	шт	1 715	**1 607**	те саме	КМ
Кутники 150 мм	шт	936	**877**	те саме	КМ
Рейка 41×41 на ліхтарях нове	м	—	**830**	аркуш «Ліхтарі»	профіль і переріз — у КМ
Притиск середній Al 6005-T6 нове	шт	—	**596**	аркуш «Ліхтарі»	
Притиск кінцевий Al 6005-T6 нове	шт	—	**33**	аркуш «Ліхтарі»	
Кронштейн рейки до балки каркаса нове	шт	—	**560**	крок 1,5 м (прийнято)	крок балок каркаса — виміряти
Баластні блоки (Україна)	шт	6 583	**6 227**	дах пропорційно модулям, ліхтарі без баласту	